Instrucciones:	**a) Duración: 1 hora y 30 minutos.** **b) Deberá elegir y responder sólo a tres preguntas.** **c) Cada pregunta se valorará sobre un máximo de 10 puntos. Entre corchetes se muestra la valoración de aspectos parciales de las preguntas. La puntuación del examen vendrá dada por la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada pregunta.** **d) Podrá contestar a las preguntas elegidas en el orden que considere oportuno, sin necesidad de copiar el enunciado de las mismas. Sólo se requiere poner el número de la pregunta y apartado.**

1. a) Indique qué tipo de molécula es un ácido graso [2] y un fosfolípido [2]. b) Indique dos propiedades de los ácidos grasos [2]. c) Indique una diferencia entre grasas saturadas e insaturadas [2] y entre lípidos saponificables e insaponificables [2].

2. a) Cite los tipos de retículo endoplasmático que existen en la célula [1] e indique una función de cada uno de ellos [2,5]. b) ¿Qué características morfológicas permiten distinguir un tipo del otro en una observación microscópica? [3]. c) Indique si estos tipos de retículo son exclusivos de células animales, de células vegetales o si se presentan en ambos tipos de células [1]. d) ¿Qué relación tiene el retículo endoplasmático con el complejo de Golgi? [2,5].

3.. a) Cite tres tipos de parénquima de plantas [3] e indique de cada uno de ellos su localización y su función. [6]. b) ¿Qué tipo de tejido son? [1].

4. a) Defina qué son la inmunidad pasiva [2,5] y la inmunidad activa [2,5] y cite, para cada tipo de inmunidad, dos modos de adquirirla. b) Defina en qué consiste la respuesta humoral [2,5] e indique sus principales características [2,5].

5. En el guisante, el tallo largo (planta alta) es un carácter dominante sobre el tallo corto (planta enana). Si una planta alta de guisante homocigótica se cruza con una planta enana:
a) Haga el cruce correspondiente e indique los genotipos de los progenitores, y los genotipos y fenotipos de la **F1** [4]. Utilice "T" para el alelo dominante y "t" para el alelo recesivo.
b) Haga el cruce e indique los genotipos, fenotipos y las proporciones de la descendencia resultante del cruce de una planta de la **F1** con una planta heterocigótica [5]. c) Defina alelo [1].

6. Defina los siguientes términos: a) ecosistema [2]; b) población [2]; c) nivel trófico productores [2]; d) nivel trófico consumidores [2]; e) nivel trófico descomponedores [2].